第26天 · 给研究助手加一个本地网页

把网页请求接到同一套工具合同，练习从界面到结果的完整链路。

标准路线：60分钟；忙碌日：20分钟；扩展练习另计。

今天的目标

- 区分day命令生成协议样例与serve启动真实网页。

- 打开loopback网页并提交一个课程内问题。

- 解释请求验证、本地范围与离线能力边界。

开始之前

- 已经完成第 25 课，或能解释其产物。

- 打开实践包 practice 目录；后文 python 可替换为虚拟环境内解释器的完整路径。

一小时安排

- 15分钟 · 理解概念：阅读本课四节讲解，弄清一个关键机制与适用边界。

- 30分钟 · 亲手操作：先跑基线，再做一次单变量实验，保留前后结果。

- 10分钟 · 检查结果：逐项验收，完成两道自测并阅读解析。

- 5分钟 · 留下记录：写出本课发现、未解决问题和下次第一步。

01 · 理解概念

界面负责收集输入，服务负责执行

浏览器提供问题输入框与结果展示，Python服务接收请求并调用已有流程。这样界面变化时，检索、预算和验收规则仍可以在同一个后端复用。

python run.py day 26 只演示请求与响应的结构，生成可检查JSON；它不会持续启动网页服务器。要亲手打开网页，必须另运行serve命令，并让该终端保持运行。

本地地址有明确的范围

本课服务绑定127.0.0.1，也称loopback，默认只能由本机访问。打开http://127.0.0.1:8765后，网页调用的是这台电脑上的教学服务。

这不是公网部署、多人账户系统或手机跨设备访问方案。Python标准库HTTP服务适合本地练习；真实上线需要另外处理认证、并发、配置、监控和托管，不能把本地启动成功等同于生产发布。

前端检查不能代替服务端验证

输入框可以提示用户补全问题，但请求也可能绕过网页直接发送。服务端仍要检查字段、类型和长度，并给出可理解的错误。两层检查分别服务于体验和执行边界。

本课沿用问题与工具参数的合同，不让网页随意指定文件路径或工具名称。看到错误时先区分端口连接失败、请求格式错误和业务没有证据，避免把三种情况都写成“网络问题”。

保持离线模式与凭证边界清楚

本地网页走课程的离线教学流程，不在浏览器里配置云模型API key。用户看见的答案应保留来源和边界提示，不能因为界面更完整就让能力看起来超出后端实现。

未来接入真实模型时，凭证应由受控服务端管理，并明确告知哪些内容会发送给模型服务。本课程的网页验收只证明本地输入、执行与结果显示可以连通。

02 · 一步一步做

命令在解压后的 practice 文件夹执行。Windows可使用 .\.venv\Scripts\python.exe；macOS/Linux可使用 .venv/bin/python 替代 python。

1. 找到本课的输入与配置

为什么做：先知道程序读什么，后面才能解释输出为何改变。

在 VS Code 中打开 experiments.json，定位 day26。用下面的命令确认当前目录正确，并把各参数的作用写在笔记中。

```
python -c "import json; print(json.load(open('experiments.json', encoding='utf-8'))['day26'])"
```

预期结果：终端显示本课配置；键名与文件中的内容一致。

2. 运行本课基线

为什么做：保持默认设置的一次运行，是后续比较的参照。

执行命令，打开新生成的 outputs/day26.json。先检查 day、mode 和 result，不急着修改代码。

```
python run.py day 26
```

预期结果：结果写入 outputs/day26.json；主线 mode 明确为 offline，代表规则教学流程。

3. 启动真实本地服务

为什么做：不能只看程序有没有报错，要检查它实际做了什么。

打开第二个终端，进入practice目录后运行下方命令。保留终端，在浏览器打开 http://127.0.0.1:8765 ，输入课程内问题并提交；记录回答、引用与状态。完成后在服务终端按Ctrl+C停止。

```
python run.py serve --port 8765
```

预期结果：本地网页可以提交问题并显示后端结果；服务器运行期间终端保持占用是正常现象。

4. 改变一个条件并比较

为什么做：主动制造可解释的变化，才能验证自己理解的机制。

完成下面“改一改”实验。对比基线与新结果，记录哪些字段改变、哪些保持稳定；不要同时改模型、材料和参数。

预期结果：留下一组前后结果和一句解释；失败状态也可以是正确的实验产物。

改一改 · 更换问题，观察请求和引用如何对应

- 先执行 python run.py day 26，将 outputs/day26.json 复制为自己的基线备份。

- 在 VS Code 打开 experiments.json，只修改 day26.question 为 "What does relative abundance measure?"，保持其他键不变并保存。

- 执行 python -m json.tool experiments.json 检查语法，再执行 python run.py day 26。

- 对比两份结果，重点观察request、response 与 local_url；解释改变原因后恢复原设置或明确记录保留值。

观察什么：request包含新问题，response中回答与引用按新的检索结果生成；本地服务地址保持不变。以实际证据ID核对，避免只看页面标题。

机制解释：输入经过同一套后端流程，正确的接口应让问题变化影响业务结果，而不是只替换界面文字。

常见问题

修改配置后结果没有变化

原因：改了其他天的字段，或编辑后尚未保存。

处理：核对 experiments.json 中的 day26，保存后重新运行；检查实际执行目录。

浏览器提示无法连接或端口被占用

原因：serve没有启动、终端已结束，或8765正在被其他程序使用。

处理：在独立终端运行serve并保持开启；若端口占用，可指定其他端口，并打开相应的本机地址。

03 · 验收

把网页请求接到同一套工具合同，练习从界面到结果的完整链路。 保留基线、修改结果与自己的解释。

成果文件：outputs/day26.json

☐ 保存第26课请求响应JSON，并指出关键字段。

☐ 单独启动serve，在浏览器实际提交一次问题。

☐ 说明服务仅限本地教学、离线流程，未宣称公网或真实模型能力。

自测与解析

1. 执行python run.py day 26以后，为什么网页未必能打开?

- A. 课程缺少全部代码

- B. 该命令只生成样例，需另启动serve

- C. 必须把API key粘到网页

- D. 必须关闭本地网络

答案：B。 一次性命令和持续服务是两种运行方式，需明确区分。

2. 前端已经检查问题非空，后端是否还要验证?

- A. 不需要

- B. 需要，客户端请求可能绕过网页

- C. 只要页面漂亮就不需要

- D. 只有使用模型才需要

答案：B。 执行边界必须由服务端守住，界面验证不能覆盖所有请求来源。

小词典

- Loopback：指向本机的网络接口，常见地址为127.0.0.1。

- Request/response：客户端发送输入，服务端返回结果的交互方式。

- Backend validation：在实际执行请求的服务端检查参数与权限。

04 · 我的记录

- 遇到页面打不开，我如何区分服务未启动和业务出错?

- 哪个界面提示能帮助使用者理解当前结果的边界?

忙碌日：20分钟

- 用5分钟阅读第一个概念，写出本课要解决的问题。

- 用10分钟运行 python run.py day 26，打开 outputs/day26.json，检查一个关键字段。

- 用5分钟完成第一道自测并留一句解释，完整实验与验收留到下次。

保存一份运行结果和自己的解释；精简练习单独记录，不等于整课验收全部完成。

有余力再做：20分钟选学 · 把本课机制迁移到一个自己的任务

- 从自己的文献整理或数据分析流程中选一个相似环节。

- 写清输入、允许动作、失败出口与验收方法。

- 提出一个会让当前实现失败的反例，并标明它是待实现扩展。

参考资料与阅读范围

Python：http.server：阅读HTTPServer与BaseHTTPRequestHandler，并注意标准库服务的适用范围。
https://docs.python.org/3/library/http.server.html

BioAgentLab：科研 Agent 教材：对照工具合同与可复现章节，检查网页是否改变原有输入输出约束。
https://github.com/zbyloveyj/BioAgentLab

下一步

下一课比较缓存、并发与调用预算，观察实际调用次数。